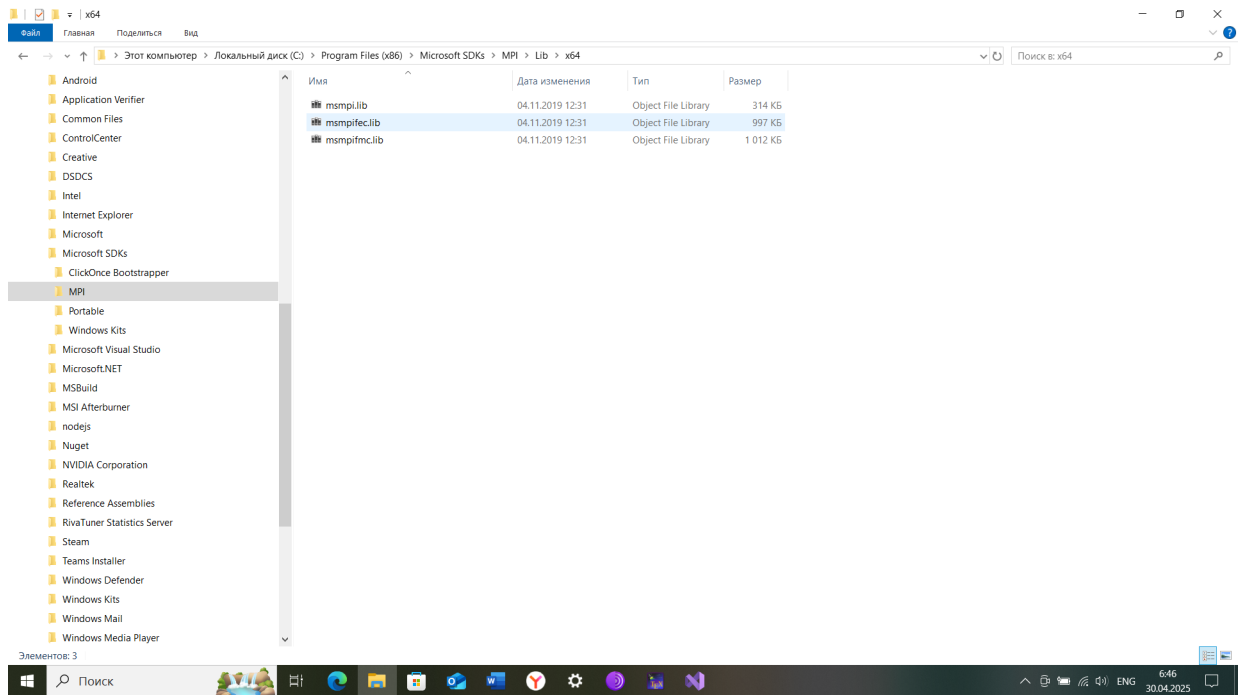
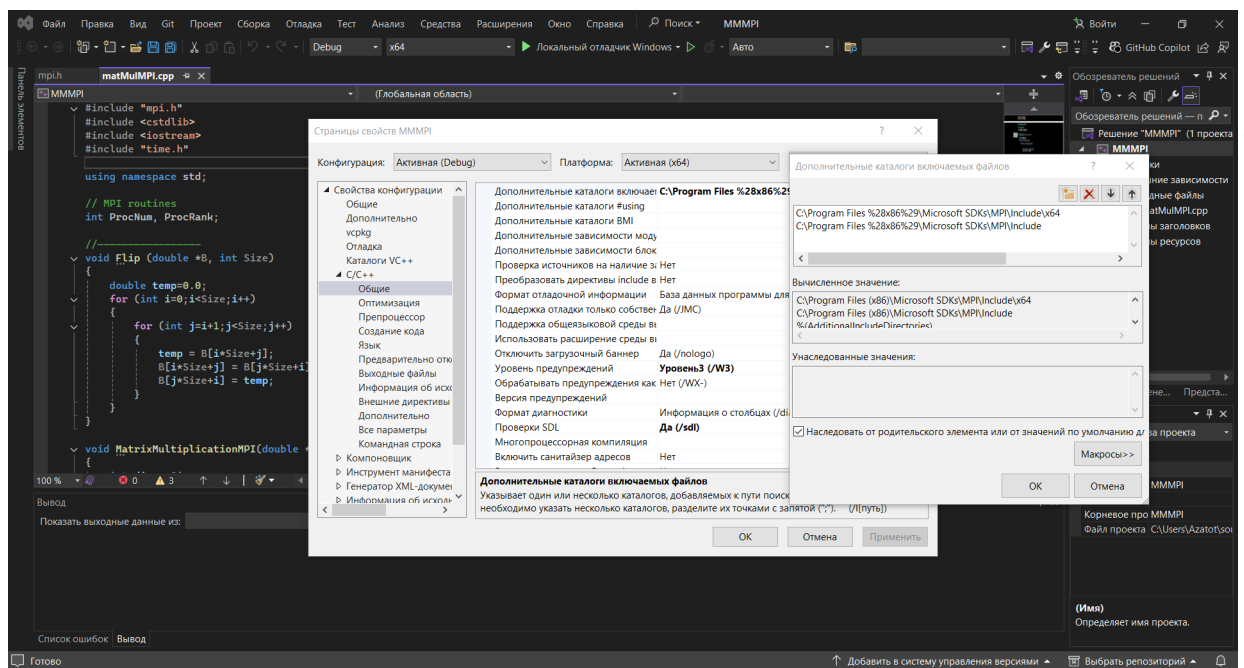


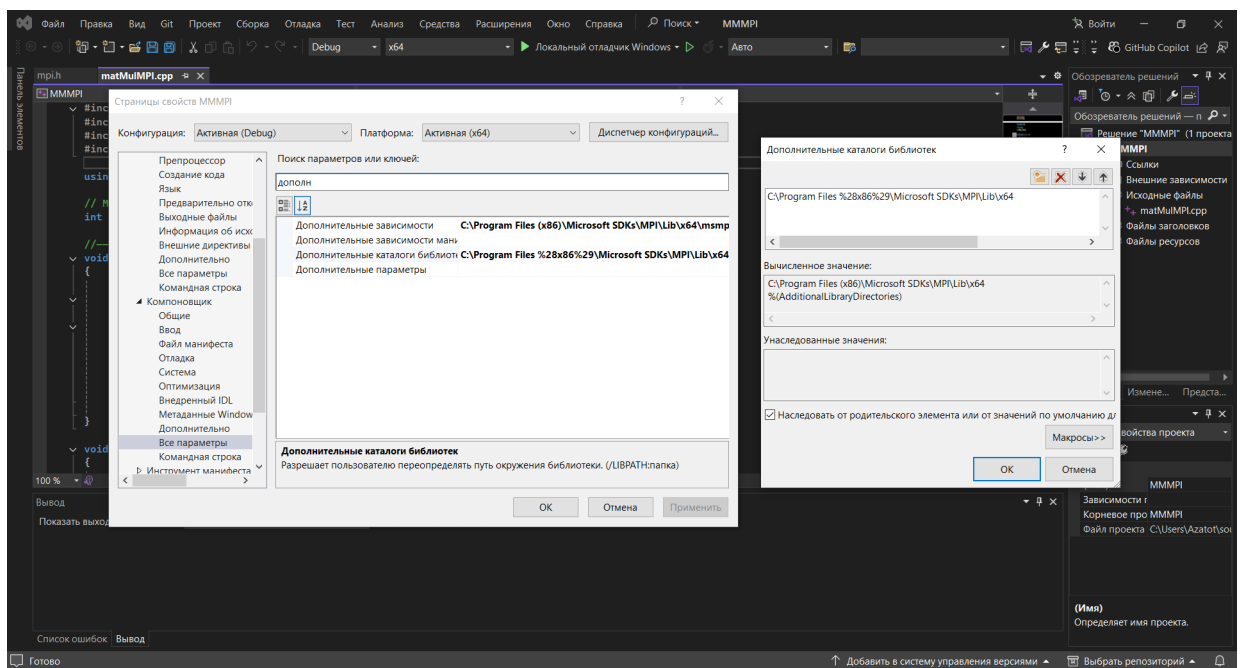
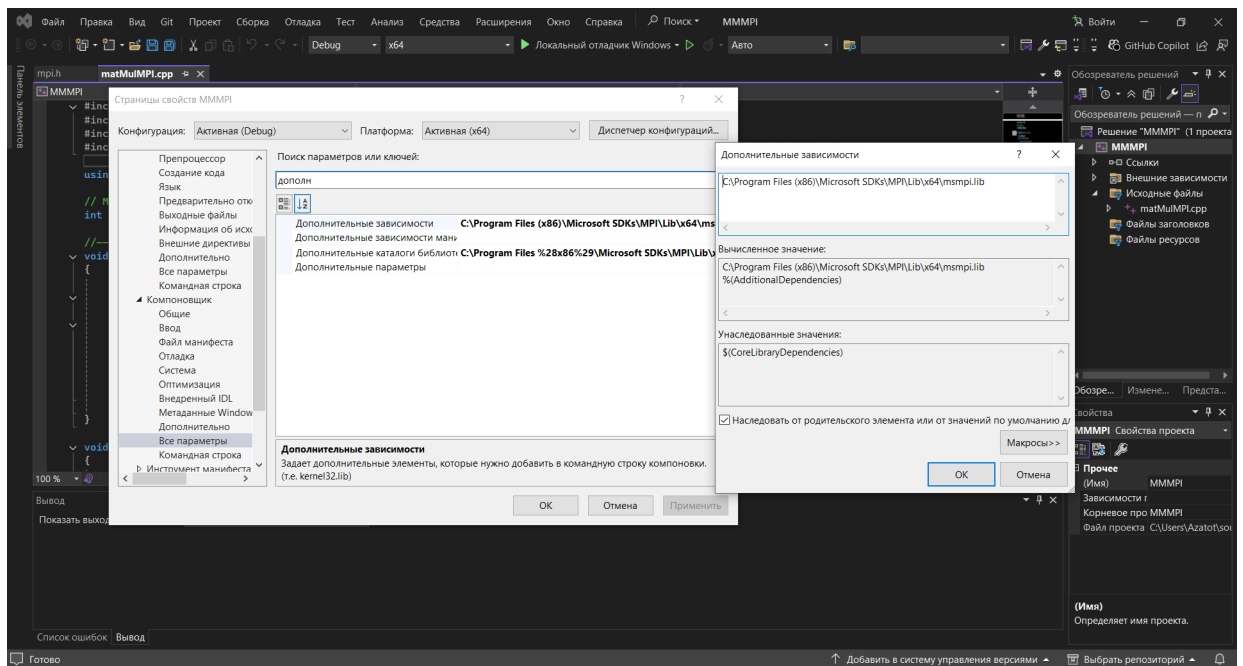
Отчёт о выполнении лабораторной работы №3

1. Была установлена библиотека MSMPi.



2. Проект, содержащий изучаемый код, был настроен для использования библиотеки msmpi.





3. Была исследована зависимость времени исполнения программы от аргумента, подаваемого на вход программы (размер перемножаемых матриц).

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Calculation time: 10.68 seconds
Calculation time: 10.67 seconds

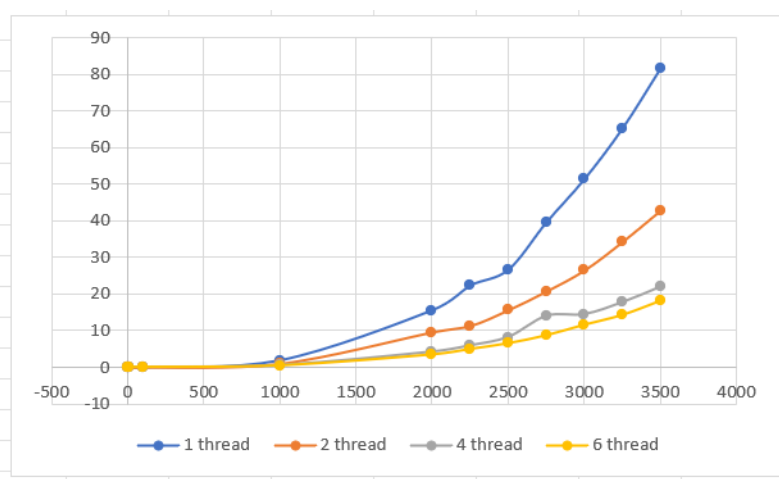
C:\Users\Azatot\source\repos\MMMPI\x64\Debug>mpiexec -n 6 MMMPI.exe 3250
Begin initializing ...
Begin initializing ...
Begin initializing ...
Begin initializing ...
Begin initializing ...
Begin initializing ...
Begin calculating ...
Begin calculating ...
Begin calculating ...
Begin calculating ...
Begin calculating ...

Calculation time: 14.456 seconds
Calculation time: 14.464 seconds
Calculation time: 14.472 seconds
Calculation time: 14.465 seconds
Calculation time: 14.453 seconds
Calculation time: 14.459 seconds

C:\Users\Azatot\source\repos\MMMPI\x64\Debug>mpiexec -n 6 MMMPI.exe 3000

```

	1 thread	2 thread	4 thread	6 thread
N	Time(s)			
2	0,006	0,008	0,011	0,016
10	0,007	0,008	0,011	0,015
100	0,009	0,009	0,012	0,022
1000	1,901	0,987	0,547	0,464
2000	15,588	9,575	4,197	3,489
2250	22,324	11,304	5,928	5,005
2500	26,646	15,619	8,237	6,6
2750	39,585	20,737	14,03	8,804
3000	51,402	26,495	14,5	11,745
3250	65,26	34,268	17,799	14,472
3500	81,654	42,861	22,055	18,411



Вывод.

Исходя из данных, представленных на графиках выше, можно видеть, что в условиях проведённого эксперимента наблюдается существенный рост скорости исполнения исследуемой программы при каждом переходе от меньшего числа потоков к большему (на рассматриваемом множестве значений числа потоков).